MINISTERIO DE EDUCACIÓN
VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN REGULAR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

ESTRATEGIA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LOGRO DE APRENDIZAJES (2026)

ACTIVIDADES PARA FORTALECER EL PENSAMIENTO LÓGICO - MATEMÁTICO

QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD (5.º DE SECUNDARIA)

ÁREA DE SABERES Y CONOCIMIENTOS:	**Técnica Tecnológica Especializada: Sistemas Informáticos**
AÑO DE ESCOLARIDAD:	**5.º de Secundaria** (Educación Secundaria Comunitaria Productiva)
CAPACIDAD FUNDAMENTAL:	**Pensamiento Lógico - Matemático** (Comprende y representa situaciones, identifica relaciones, formula estrategias, resuelve problemas, verifica resultados y modeliza fenómenos).
MODALIDAD Y FRECUENCIA:	**Rutina Pedagógica Semanal** — 1 Actividad cada semana (4 sesiones en el trimestre, de 15 a 30 minutos por sesión, según Sección 3.1, pág. 2).

GUÍA METODOLÓGICA: LOS 6 TIPOS DE EVIDENCIA EN CADA ACTIVIDAD (Sección 5.3, pág. 6)

De acuerdo con la **Sección 5.3 (Evidencias de aprendizaje, pág. 6)** del documento oficial del Ministerio de Educación, la implementación sistemática de la rutina pedagógica genera **6 tipos de evidencias**. Todas las fichas semanales de este cuadernillo están estructuradas en **6 pasos integrados** para que el estudiante y el maestro recolecten las 6 evidencias en una sola sesión de 25 a 30 minutos:

N.º	TIPO DE EVIDENCIA OFICIAL (Sección 5.3, pág. 6)	EVIDENCIA CONCRETA DESARROLLADA EN CLASE (5.º de Secundaria - Sistemas Informáticos)
1	**Interpretación de Textos y Datos**	**Paso 1 de la Ficha:** Lectura analítica del problema técnico, identificación de variables y llenado de la tabla de datos o esquema gráfico inicial.
2	**Resolución de Problemas**	**Paso 2 de la Ficha:** Desarrollo paso a paso de las ecuaciones algebraicas, conversión de unidades, cálculo de porcentajes o Diagramas de Venn con procedimientos justificados.
3	**Registros de Indagación y Verificación**	**Paso 3 de la Ficha:** Prueba de escritorio, comprobación matemática del resultado obtenido y predicción ante el cambio de una variable del sistema.
4	**Producciones Escritas**	**Paso 4 de la Ficha:** Redacción de un dictamen técnico o conclusión argumentativa breve (4 a 5 líneas) recomendando una decisión informática basada en los cálculos.
5	**Exposiciones y Argumentaciones**	**Paso 5 de la Ficha:** Defensa oral breve (1 a 2 minutos) en la pizarra explicando el razonamiento matemático empleado para validar el resultado.
6	**Informes, Proyectos y Valoración Formativa**	**Paso 6 de la Ficha + Planilla Docente:** Ficha integradora calificada con la escala valorativa oficial (*Inicial, En Proceso, Logrado* - pág. 5), retroalimentación descriptiva y registro fotográfico.

CRONOGRAMA DE LAS 4 SESIONES SEMANALES (5.º DE SECUNDARIA)

SEMANA	TÍTULO DE LA ACTIVIDAD	CONTENIDO ARTICULADO	BASE DEL DOCUMENTO
Semana 1	Contratación de Internet y Servidores Cloud	Redes, ancho de banda y costos TI	Anexo 1 (págs. 44 y 67)
Semana 2	Recurso limitante en ensamblaje y cotización	Mantenimiento y hardware de PCs	Anexo 1 (págs. 57 y 67)
Semana 3	Lógica de conjuntos y consultas SQL (Venn)	Bases de datos y lógica booleana	Anexo 1 (págs. 46 y 126)
Semana 4	Dimensionamiento de Servidor de Backups	Almacenamiento y unidades (TB/GB)	Anexo 1 (pág. 45)

ÁREA: TÉCNICA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA — SISTEMAS INFORMÁTICOS
ACTIVIDADES PARA FORTALECER EL PENSAMIENTO LÓGICO - MATEMÁTICO

AÑO DE ESCOLARIDAD: QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD (5.º DE SECUNDARIA) **SEMANA 1 — TIEMPO: 25 A 30 MINUTOS**

ACTIVIDAD 1 (SEMANA 1): Modelación matemática para contratación de Internet y Servidores Cloud

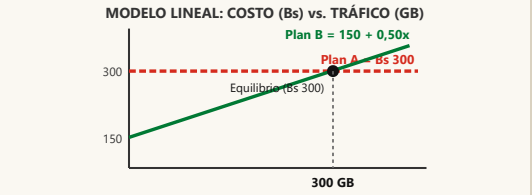
Orientación didáctica: Esta actividad integra la modelación matemática de funciones lineales con la toma de decisiones tecnológicas y financieras (adaptada de las págs. 44 y 67 de la Estrategia Nacional). Los estudiantes de **5.º de Secundaria** asumirán el rol de consultores de TI para evaluar dos planes de conectividad y almacenamiento en la nube basándose en el historial de tráfico en Gigabytes (GB).
Habilidades que fortalece: Planteamiento de ecuaciones lineales de costo, cálculo de tráfico de datos, punto de equilibrio y justificación matemática de presupuestos.

Planteamiento del problema: ¿Qué plan de Internet y Cloud contratar para el Laboratorio de Sistemas?

El Director de la Unidad Educativa solicita a los estudiantes de **5.º de Secundaria** de Sistemas Informáticos una auditoría para elegir entre dos proveedores de servicio para el laboratorio de computación:

- **Plan A (Tarifa Plana Empresarial): Bs 300 fijos al mes**, sin límite de transferencia de datos.
- **Plan B (Tarifa por Consumo Cloud): Bs 150 fijos al mes + Bs 0,50** por cada Gigabyte (GB) transferido.

Según la bitácora del router del colegio, el consumo mensual de datos en los últimos 5 meses fue: **180 GB, 220 GB, 260 GB, 300 GB y 340 GB**.



EVIDENCIA 1 **Interpretación de Textos y Datos:** Completa la matriz comparativa calculando el costo mensual de ambos planes:

Mes	Tráfico (x en GB)	Costo Plan A (Bs)	Fórmula Plan B: $C(x) = 150 + 0{,}50 \cdot x$	Costo Plan B (Bs)	¿Qué plan resulta más económico?
Mes 1	180 GB	Bs 300	150 + 0,50 × (180) =		
Mes 2	220 GB	Bs 300	150 + 0,50 × (220) =		
Mes 3	260 GB	Bs 300	150 + 0,50 × (260) =		
Mes 4	300 GB	Bs 300	150 + 0,50 × (300) =		
Mes 5	340 GB	Bs 300	150 + 0,50 × (340) =		
TOTAL	**1.300 GB**	**Bs _____**	—	**Bs _____**	**Diferencia: Bs _____**

EVIDENCIA 2 **Resolución de Problemas:** Desarrolla el procedimiento algebraico en tu cuaderno o ficha:
a) Resuelve la ecuación de punto de equilibrio **$150 + 0{,}50x = 300$** para demostrar matemáticamente a cuántos GB ambos planes cobran exactamente lo mismo.
b) Calcula el promedio mensual de consumo en GB de los 5 meses: **Promedio = (180 + 220 + 260 + 300 + 340) ÷ 5**.

EVIDENCIA 3 **Registro de Indagación y Verificación:** Si el próximo mes (Mes 6) se actualizan todos los sistemas operativos del laboratorio y el tráfico sube a **450 GB**, comprueba con la fórmula cuánto cobraría el Plan B y cuánto dinero ahorraría el Plan A en ese escenario.

EVIDENCIA 4 **Producción Escrita (Dictamen Técnico):** Redacta un párrafo de 4 a 5 líneas dirigido al Director explicando qué plan convino en los primeros meses y por qué, ante el crecimiento constante de +40 GB por mes, se recomienda migrar al Plan A.

.....

.....

EVIDENCIA 5 **Exposición y Argumentación Oral:** En parejas o grupos, expongan en 1 minuto su veredicto defendiendo con al menos tres argumentos numéricos su decisión.
EVIDENCIA 6 **Valoración Formativa (Escala Sección 5.2):** Nivel alcanzado: `[ ] INICIAL [ ] EN PROCESO [ ] LOGRADO`

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONARIO PARA EL DOCENTE (SEMANA 1)

1. Tabla Plan B: Mes 1 = **Bs 240** (gana B por Bs 60) | Mes 2 = **Bs 260** (gana B por Bs 40) | Mes 3 = **Bs 280** (gana B por Bs 20) | Mes 4 = **Bs 300** (Empate) | Mes 5 = **Bs 320** (gana A por Bs 20). **Total 5 meses:** Plan A = **Bs 1.500** vs. Plan B = **Bs 1.400** (Ahorro histórico de Bs 100 con B).
2. Ecuación y promedio: $0{,}50x = 300 - 150 \Rightarrow x = 150 \div 0{,}50 =$ **300 GB**. Promedio mensual: 1.300 ÷ 5 = **260 GB/mes**.
3. Verificación Mes 6 (450 GB): $C(450) = 150 + 0{,}50 \times (450) = 150 + 225 =$ **Bs 375** (Con el Plan A se pagan Bs 300, ahorrando **Bs 75**).

ÁREA: TÉCNICA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA — SISTEMAS INFORMÁTICOS
ACTIVIDADES PARA FORTALECER EL PENSAMIENTO LÓGICO - MATEMÁTICO

AÑO DE ESCOLARIDAD: QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD (5.º DE SECUNDARIA) **SEMANA 2 — TIEMPO: 25 A 30 MINUTOS**

ACTIVIDAD 2 (SEMANA 2): Cálculo de recurso limitante en ensamblaje de PCs y cotización de hardware

Orientación didáctica: Basada en las actividades oficiales de Técnica Tecnológica (pág. 57, cálculo de insumos y factor limitante) y Gestión de Recursos (pág. 67, comparación de proveedores con descuento). Los estudiantes de **5.º de Secundaria** determinarán cuántas computadoras pueden actualizarse con el stock disponible y auditarán dos cotizaciones comerciales.
Habilidades que fortalece: Razonamiento cuantitativo operacional, identificación de recurso limitante (cuello de botella), cálculo de descuentos porcentuales y auditoría de costos.

Situación problemática: Mantenimiento del Laboratorio de Computación. Para actualizar **1 computadora (PC)** del laboratorio se requieren exactamente: **2 módulos de memoria RAM** de 8 GB, **1 disco sólido SSD** de 480 GB y **4 conectores RJ-45**. En el depósito del colegio se cuenta con el siguiente stock: **35 módulos RAM, 18 discos SSD y 64 conectores RJ-45**. Adicionalmente, para comprar un lote extra de repuestos se recibieron dos proformas comerciales:

Insumo / Componente de Hardware	Cantidad solicitada	Proveedor A: CompuCenter (Precio Unit.)	Proveedor B: Importadora Tech (Precio Unit.)
Memoria RAM DDR4 de 8 GB	6 unidades	Bs 200	Bs 220
Disco de Estado Sólido (SSD 480 GB)	4 unidades	Bs 300	Bs 310
Bobina parcial de cable UTP + RJ-45	2 kits	Bs 150	Bs 140
Condición comercial de venta	**Ninguna**	**Sin descuento**	**10 % de descuento al total**

EVIDENCIA 1 **Interpretación de Textos y Datos:** Registra el inventario actual y calcula para cuántas PCs alcanza cada componente por separado:

Componente en Stock	Cantidad Disponible	Requisito por 1 PC	Operación de División	PCs completas que cubre
Módulos de Memoria RAM	35 unidades	2 por PC	35 ÷ 2 =	
Discos Sólidos (SSD)	18 unidades	1 por PC	18 ÷ 1 =	
Conectores de red RJ-45	64 unidades	4 por PC	64 ÷ 4 =	

EVIDENCIA 2 **Resolución de Problemas:** Desarrolla los cálculos completos en tu cuaderno:
a) **Recurso limitante:** ¿Cuántas PCs completas como máximo se pueden actualizar hoy con el stock del colegio y qué componente actúa como *insumo limitante*?
b) **Auditoría de Proveedores:** Calcula el costo total con el Proveedor A; luego calcula el subtotal del Proveedor B, réstale el 10 % de descuento y determina el precio final a pagar.

EVIDENCIA 3 **Registro de Indagación y Verificación:** Comprueba cuántos módulos RAM y cuántos discos SSD quedarán sobrantes sin usar en el almacén una vez armadas las PCs máximas posibles. Verifica cuánto dinero exacto se ahorra eligiendo al mejor proveedor.

EVIDENCIA 4 **Producción Escrita (Informe de Adjudicación):** Redacta un párrafo continuo comunicando cuántas PCs se actualizarán con el stock actual, cuál fue el componente limitante y a qué proveedor se adjudica la compra especificando el costo de inversión y el ahorro neto.

.....

.....

EVIDENCIA 5 **Exposición y Argumentación Oral:** Defensa oral breve explicando por qué no basta elegir al proveedor cuyos precios unitarios "parecen más bajos" a simple vista sin antes calcular el descuento porcentual.
EVIDENCIA 6 **Valoración Formativa (Escala Sección 5.2):** Nivel alcanzado: `[ ] INICIAL [ ] EN PROCESO [ ] LOGRADO`

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONARIO PARA EL DOCENTE (SEMANA 2)

1. Stock e Insumo Limitante: RAM: 35 ÷ 2 = 17,5 (17 PCs) | SSD: 18 ÷ 1 = 18 PCs | RJ-45: 64 ÷ 4 = **16 PCs**. Máximo se arman **16 PCs** porque los **conectores RJ-45 son el insumo limitante**. Sobran en almacén: 35 − 32 = **3 RAM** y 18 − 16 = **2 SSD**.
2. Cotizaciones: Proveedor A: (6 × 200) + (4 × 300) + (2 × 150) = 1.200 + 1.200 + 300 = **Bs 2.700**.
Proveedor B: Subtotal = (6 × 220) + (4 × 310) + (2 × 140) = 1.320 + 1.240 + 280 = Bs 2.840. Descuento 10 % = Bs 284. Total Final B = 2.840 − 284 = **Bs 2.556**. **Veredicto:** Ganador **Proveedor B (Importadora Tech)** con un ahorro neto de **Bs 144**.

ÁREA: TÉCNICA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA — SISTEMAS INFORMÁTICOS
ACTIVIDADES PARA FORTALECER EL PENSAMIENTO LÓGICO - MATEMÁTICO

AÑO DE ESCOLARIDAD: QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD (5.º DE SECUNDARIA) **SEMANA 3 — TIEMPO: 25 A 30 MINUTOS**

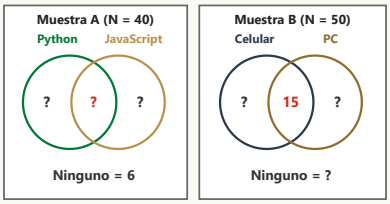
ACTIVIDAD 3 (SEMANA 3): Lógica de conjuntos y consultas de Bases de Datos con Diagramas de Venn

Orientación didáctica: Esta actividad aplica la teoría de conjuntos y los Diagramas de Venn (pág. 46 del documento del Ministerio) al filtrado de registros en Bases de Datos e Ingeniería de Software. Los estudiantes de **5.º de Secundaria** procesarán datos empíricos para identificar intersecciones (operador lógico `AND` / ∩), uniones (`OR` / ∪) y exclusiones (`NOT`).

Habilidades que fortalece: Abstracción formal, representación gráfica de relaciones de pertenencia/exclusión y lógica proposicional aplicada a consultas informáticas.

Instrucción al estudiante (Rol: Administrador de Bases de Datos - DBA):
Debes generar un reporte estadístico libre de datos duplicados sobre el uso de tecnologías en la Unidad Educativa construyendo los Diagramas de Venn de los siguientes dos casos:

- **Muestra A (Lenguajes de Programación, *N* = 40):** En un grupo de **40 estudiantes** de Sistemas Informáticos, los registros muestran que **24 programan en Python**, **20 programan en JavaScript** y **6 afirman que no utilizan ninguno** de estos dos lenguajes (se dedican solo a redes y hardware).
- **Muestra B (Acceso a Plataforma Virtual, *N* = 50):** El servidor del colegio registró el acceso de **50 estudiantes**. Reportó que **32 ingresaron desde Celular**, **28 ingresaron desde Computadora (PC)** y **15 ingresaron usando tanto Celular como PC**.



EVIDENCIA 1 **Interpretación de Textos y Datos:** Completa la tabla de regiones lógicas después de construir ambos Diagramas de Venn en tu cuaderno:

Muestra Analizada	Universo (*N*)	Solo Conjunto 1 (*A* − *B*)	Intersección: Ambos (*A* ∩ *B* / `AND`)	Solo Conjunto 2 (*B* − *A*)	Fuera de ambos ((*A* ∪ *B*)' / `NOT`)
Muestra A (Python / JS)	40	Solo Python: ___	Ambos: ___	Solo JS: ___	6
Muestra B (Celular / PC)	50	Solo Celular: ___	15	Solo PC: ___	Sin acceso: ___

EVIDENCIA 2 **Resolución de Problemas:** Plantea y resuelve las ecuaciones de conjuntos en tu cuaderno:
a) En la Muestra A: Halla cuántos usan al menos un lenguaje (40 − 6) y deduce la intersección: ***n*(P ∩ J) = *n*(P) + *n*(J) − *n*(P ∪ J)**.
b) En la Muestra B: Calcula cuántos usan *únicamente Celular* (32 − 15), cuántos *únicamente PC* (28 − 15) y cuántos quedaron fuera de la plataforma.

EVIDENCIA 3 **Registro de Indagación y Verificación:** Suma las 4 regiones disjuntas de cada diagrama para comprobar que no se duplicó ni omitió ningún registro (14 + 10 + 10 + 6 = 40 y 17 + 15 + 13 + 5 = 50). Calcula qué porcentaje del curso representa la intersección en cada muestra.

EVIDENCIA 4 **Producción Escrita (Reporte de Base de Datos):** Explica en un párrafo de 4 a 5 líneas por qué al sumar directamente 24 + 20 + 6 en la Muestra A se obtiene 50 en vez de 40, y cómo la intersección (*A* ∩ *B*) evita contar dos veces al mismo usuario en una consulta SQL.

.....

.....

EVIDENCIA 5 **Exposición y Argumentación Oral:** Socializa en la pizarra tu Diagrama de Venn relacionando las zonas gráficas con los operadores booleanos `AND`, `OR` y `NOT`.

EVIDENCIA 6 **Valoración Formativa (Escala Sección 5.2):** Nivel alcanzado: `[ ] INICIAL [ ] EN PROCESO [ ] LOGRADO`

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONARIO PARA EL DOCENTE (SEMANA 3)

1. Muestra A (*N* = 40): Usan al menos uno: 40 − 6 = 34. **Ambos lenguajes (P ∩ J):** (24 + 20) − 34 = **10 estudiantes** (25 %). **Solo Python:** 24 − 10 = **14**. **Solo JavaScript:** 20 − 10 = **10**. **Ninguno: 6**. (Comprobación: 14 + 10 + 10 + 6 = 40).
2. Muestra B (*N* = 50): Ambos (C ∩ PC): 15 estudiantes (30 %). **Solo Celular:** 32 − 15 = **17**. **Solo PC:** 28 − 15 = **13**. Total conectados: 17 + 15 + 13 = 45. **Sin acceso (Ninguno):** 50 − 45 = **5 estudiantes** (10 %).

ÁREA: TÉCNICA TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA — SISTEMAS INFORMÁTICOS
ACTIVIDADES PARA FORTALECER EL PENSAMIENTO LÓGICO - MATEMÁTICO

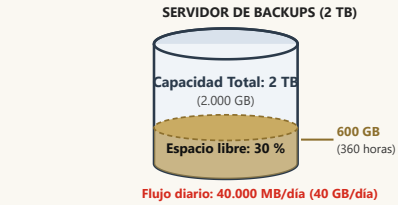
AÑO DE ESCOLARIDAD: QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD (5.º DE SECUNDARIA) **SEMANA 4 — TIEMPO: 25 A 30 MINUTOS**

ACTIVIDAD 4 (SEMANA 4): Dimensionamiento de almacenamiento, conversión de unidades y autonomía de Servidor

Orientación didáctica: Adaptada de la Actividad 1 de Matemáticas (pág. 45, capacidad de almacenamiento, conversión de unidades y duración al 30 %). Los estudiantes de **5.º de Secundaria** asumirán el rol de administradores del Servidor Central del colegio para calcular la autonomía de almacenamiento de copias de seguridad (Backups) convirtiendo Terabytes (TB), Gigabytes (GB), Megabytes (MB), días y horas.
Habilidades que fortalece: Conversión de unidades de medida informática, aplicación de porcentajes de capacidad y modelización proporcional de tiempos de operación.

Instrucción al estudiante (Rol: Administrador del Servidor Escolar):
Para resguardar las bases de datos y proyectos digitales de la Unidad Educativa, se instala un arreglo de almacenamiento dedicado a **Copias de Seguridad (Backups)** con una capacidad total de **2 Terabytes (2 TB)**. Para determinar si el servidor soportará el trimestre sin saturarse, resuelve:

- **a) Conversión de capacidad total:** Calcula la capacidad total del servidor en **Gigabytes (GB)** y en **Megabytes (MB)**, considerando la relación decimal estándar: **1 TB = 1.000 GB** y **1 GB = 1.000 MB**.
- **b) Autonomía total en días:** ¿Cuántos **días completos** podrá abastecer el servidor si todos los laboratorios generan un volumen diario de copias de seguridad de **40.000 MB diarios**?
- **c) Escenario crítico al 30 % en horas:** Si el disco del servidor solo tiene libre un **30 % de su capacidad**, ¿cuántas **horas** durará el almacenamiento disponible antes de colapsar?



EVIDENCIA 1 **Interpretación de Textos y Datos:** Registra las equivalencias y variables del sistema en la siguiente ficha técnica:

Parámetro del Servidor	Dato Original	Conversión a Gigabytes (GB)	Conversión a Megabytes (MB)
Capacidad Total (100 %)	2 TB	_____ GB	_____ MB
Espacio Disponible Crítico (30 %)	0,6 TB	_____ GB	_____ MB
Carga Diaria de Backups	0,04 TB/día	_____ GB/día	40.000 MB/día

EVIDENCIA 2 **Resolución de Problemas:** Desarrolla paso a paso las operaciones de los incisos **a)**, **b)** y **c)** indicando claramente las unidades de medida (TB, GB, MB, días y horas, donde **1 día = 24 horas**).

EVIDENCIA 3 **Registro de Indagación y Verificación:** Si el administrador activa un algoritmo de compresión automática (`.zip`) que reduce el peso del backup diario a la mitad (**20 GB/día**), comprueba cuántos días y horas durará ese mismo 30 % de espacio libre.

EVIDENCIA 4 **Producción Escrita (Conclusión de Viabilidad del Proyecto):** Redacta una conclusión técnica de 4 a 5 líneas evaluando si el 30 % del servidor es suficiente para operar durante un mes completo (30 días) sin mantenimiento y qué protocolo técnico recomiendas implementar.

.....

.....

EVIDENCIA 5 **Exposición y Argumentación Oral:** Explica en la pizarra cómo realizaste los factores de conversión de unidades y cómo influye la compresión de datos en la autonomía del servidor.
EVIDENCIA 6 **Valoración Formativa (Escala Sección 5.2):** Nivel alcanzado: `[ ] INICIAL [ ] EN PROCESO [ ] LOGRADO`

GUÍA DE RESPUESTAS Y SOLUCIONARIO PARA EL DOCENTE (SEMANA 4)

a) Conversiones: 2 TB = **2.000 GB** = **2.000.000 MB**. Carga diaria: 40.000 MB ÷ 1.000 = **40 GB/día**.
b) Días de autonomía al 100 %: 2.000 GB ÷ 40 GB/día = **50 días**.
c) Autonomía al 30 % en días y horas: 30 % de 2.000 GB = **600 GB** libres. Días: 600 GB ÷ 40 GB/día = **15 días**. En horas: 15 días × 24 h/día = **360 horas**.
Verificación con compresión al 50 % (20 GB/día): 600 GB ÷ 20 GB/día = **30 días** (**720 horas**), logrando cubrir el mes completo.

INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO, SISTEMATIZACIÓN Y CONTROL DE EVIDENCIAS
ÁREA: SISTEMAS INFORMÁTICOS — QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD (5.º DE SECUNDARIA)

UNIDAD EDUCATIVA:	_____	**CURSO / PARALELO:**	**5.º de Secundaria "___"**
MAESTRO / MAESTRA:	_____	**TRIMESTRE / GESTIÓN:**	**2026**

1. MATRIZ DE CONTROL DE LAS 6 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE POR SEMANA (Sección 5.3, pág. 6)

Marque con un visto bueno (✓) las 6 evidencias recolectadas en cada sesión semanal para el archivo de seguimiento pedagógico de la Unidad Educativa:

N.º	TIPO DE EVIDENCIA OFICIAL (Sección 5.3 del Documento)	INDICADOR / PRODUCTO VERIFICADO EN AULA	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4
1	**Interpretación de Textos y Datos**	Fichas de lectura técnica, tablas de datos y esquemas rotulados (Paso 1).	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
2	**Resolución de Problemas**	Guías de trabajo con ecuaciones, conversiones y Diagramas de Venn (Paso 2).	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
3	**Registros de Indagación**	Bitácora de verificación, prueba de escritorio y análisis de variables (Paso 3).	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
4	**Producciones Escritas**	Dictamen técnico, informe de adjudicación y conclusión fundamentada (Paso 4).	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
5	**Exposiciones y Argumentaciones**	Defensa oral del procedimiento en pizarra y debate de resultados (Paso 5).	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
6	**Informes, Proyectos y Retroalimentación**	Fichas evaluadas con escala cualitativa, retroalimentación y archivo fotográfico.	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

2. ESCALA VALORATIVA Y REGISTRO CUALITATIVO DE ESTUDIANTES (5.º de Secundaria)

Criterios de Desempeño (Sección 5.2, págs. 5-6): INICIAL (I): Realiza las actividades con apoyo frecuente y directo; requiere andamiaje individualizado. | **EN PROCESO (EP):** Desarrolla los cálculos y modelos con orientación general y práctica guiada. | **LOGRADO (L):** Resuelve, verifica y argumenta matemáticamente con autonomía y solidez.

N.º	NÓMINA DE ESTUDIANTES (5.º de Secundaria)	Sem. 1 (I/EP/L)	Sem. 2 (I/EP/L)	Sem. 3 (I/EP/L)	Sem. 4 (I/EP/L)	RETROALIMENTACIÓN FORMATIVA Y COMPROMISO (Sección 5.4)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

Firma y Sello del Maestro/a
Área: Sistemas Informáticos (5.º de Secundaria)

V.º B.º Dirección de Unidad Educativa
Seguimiento Pedagógico